

# T6 — Momento lineal, impulso y choques

Sistema elegido, impulso externo, restitution y comprobacion energetica.

### Proposito

El momento lineal permite estudiar interacciones breves y sistemas de varios cuerpos. La estrategia sera siempre elegir sistema e intervalo, comprobar el impulso externo y anadir la condicion fisica que falta.

**Clave de lectura.** Conservar momento no significa conservar energia cinetica. Una ecuacion de momento no determina dos velocidades desconocidas.

### Indice por bloques

| Bloque                                           | Alcance                                                       | Pag. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>Bloque 1</b> — Momento lineal e impulso       |                                                               |      |
| 1                                                | Cantidad de movimiento, fuerza y areas bajo $F(t)$            | 2    |
| <b>Bloque 2</b> — Conservacion en un sistema     |                                                               |      |
| 2                                                | Frontera del sistema, impulso externo, uniones y separaciones | 4    |
| <b>Bloque 3</b> — Resolver e interpretar choques |                                                               |      |
| 3                                                | Restitucion, signos, energia y guia de decision               | 6    |

Fuentes: PDF original T6, background editorial T6 y coordinacion conceptual con OpenStax University Physics 7.3. Diagramas redibujados.

## Fuerza como cambio de momento

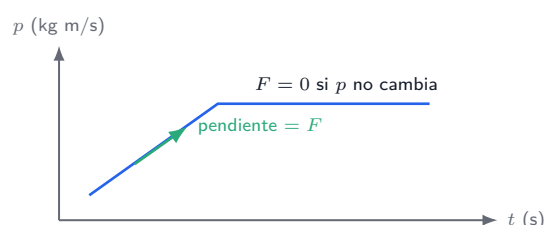
Objetivo: leer fuerza, pendiente y area con unidades.

### Momento lineal

#### 1. Momento lineal e impulso

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{I} = \int \sum \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Las unidades kg m/s y N s son equivalentes. En una dimension, el signo forma parte de la velocidad y del momento.



#### Ejemplo resuelto: mismo impulso, distinta fuerza

Pelota de 0,200 kg con  $u = -10,0$  m/s que termina con  $v = +5,00$  m/s.

#### Solución o comprobación.

$$\Delta p = m(v - u) = 0,200[5,00 - (-10,0)] = +3,00 \text{ N s}.$$

Si el contacto dura 0,0200 s,  $F_{\text{med}} = +150$  N; si dura 0,100 s,  $F_{\text{med}} = +30,0$  N.

## Area con signo

Objetivo: distinguir pico de fuerza e impulso total.

### Area bajo $F(t)$

Para fuerza variable, el impulso es el area con signo bajo la grafica  $F(t)$ . Dos contactos pueden producir el mismo cambio de momento aunque tengan picos muy distintos.



### Prueba tú: impulso rapido

Una fuerza constante de  $5,0\text{ N}$  actúa sobre  $3,0\text{ kg}$  durante  $3,0\text{ s}$  desde reposo. Halla impulso y rapidez final.

**Solución o comprobación.**  $I = F\Delta t = 15\text{ N}\cdot\text{s}$ . Como  $I = \Delta p = m\Delta v$ ,  $v = 15/3,0 = 5,0\text{ m/s}$  en el sentido de la fuerza.

## Frontera e intervalo

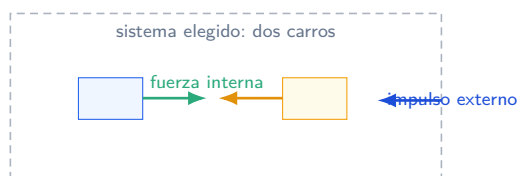
Objetivo: saber cuando se puede conservar momento.

### Sistema elegido

#### 2. Conservación en un sistema

$$\Delta \vec{P}_{\text{sistema}} = \vec{I}_{\text{ext}}, \quad \vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i.$$

Las fuerzas internas no cambian el momento total del sistema completo; las externas si. Durante un choque breve, el impulso externo horizontal puede ser despreciable, pero hay que decirlo.



#### Ejemplo resuelto: plastilina y bloque

Plastilina de 0,250 kg a +10,0 m/s contra bloque de 0,500 kg en reposo. Quedan unidos sobre mesa horizontal y se desprecia impulso externo horizontal durante el choque.

#### Solución o comprobación.

$$P_i = 2,50 \text{ kgm/s}, \quad v = \frac{2,50}{0,750} = +3,33 \text{ m/s}.$$

$$K_i = 12,5 \text{ J}, \quad K_f = \frac{1}{2}(0,750)(3,33)^2 = 4,17 \text{ J}.$$

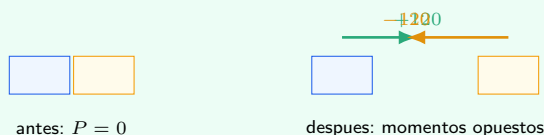
La energía cinética disminuye 8,33 J; no se impone  $K_i = K_f$ .

## Antes y despues con signos

Objetivo: conservar el momento total aunque cambie la energia cinetica.

### Ejemplo resuelto: separacion desde reposo

Dos patinadores de 60,0 kg y 40,0 kg estan juntos en reposo sobre hielo ideal. Tras empujarse, el de 60,0 kg lleva +2,00 m/s.



### Solución o comprobación.

$$60,0(2,00) + 40,0v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -3,00 \text{ m/s.}$$

Los impulsos individuales son opuestos. El momento total sigue siendo cero, pero aparece energia cinetica procedente de energia interna.

**Ahora cambia...** Si 2,00 m/s fuera velocidad relativa, entonces  $v_1 - v_2 = 2,00$  y  $60v_1 + 40v_2 = 0$ , de donde  $v_1 = +0,800 \text{ m/s}$  y  $v_2 = -1,20 \text{ m/s}$ .

## Restitucion, signos y energia

Objetivo: cerrar el sistema de ecuaciones sin inventar condiciones.

### Restitucion

#### 3. Resolver e interpretar choques

Con  $+x$  hacia la derecha:

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

Para un choque frontal donde  $u_1 > u_2$ :

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}.$$

$e = 1$  es elastico en 1D,  $0 < e < 1$  inelastico y  $e = 0$  perfectamente inelastico en la direccion considerada.

#### Ejemplo resuelto: choque con restitution

$m_1 = 0,500 \text{ kg}$ ,  $u_1 = +4,00 \text{ m/s}$ ;  $m_2 = 0,300 \text{ kg}$ ,  $u_2 = -6,00 \text{ m/s}$ ;  $e = 0,40$ .

#### Solución o comprobación.

$$0,500v_1 + 0,300v_2 = 0,200, \quad v_2 - v_1 = 0,40[4,00 - (-6,00)] = 4,00.$$

$$v_1 = -1,25 \text{ m/s}, \quad v_2 = +2,75 \text{ m/s}.$$

Control:  $P_f = -0,625 + 0,825 = 0,200 \text{ kgm/s}$ .  $K_i = 9,40 \text{ J}$ ,  $K_f = 1,53 \text{ J}$ . Ambos invierten sentido y se separan.

## Decision y comprobación

Objetivo: detectar soluciones imposibles.

### Ejemplo resuelto: solución imposible

Dos masas de 1,00 kg llegan con  $u_1 = +4,00 \text{ m/s}$  y  $u_2 = 0$ . Se propone  $v_1 = -1,00 \text{ m/s}$  y  $v_2 = +5,00 \text{ m/s}$  para un choque pasivo.

**Solución o comprobación.** El momento vale 4,00 kgm/s antes y después, pero

$$K_i = 8,00 \text{ J}, \quad K_f = \frac{1}{2}(1)(1)^2 + \frac{1}{2}(1)(5)^2 = 13,0 \text{ J}.$$

Además  $e = (5 - (-1))/(4 - 0) = 1,50$ . No corresponde a un choque pasivo sin liberación de energía interna.

### Guía de decisión

| Pregunta                          | Consecuencia                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Se pegan los cuerpos?             | velocidad final común, $e = 0$ en la dirección del choque |
| Se da $e$ ?                       | combina momento con restitución                           |
| Es elástico?                      | conserva momento y energía cinética                       |
| Hay impulso externo despreciable? | puedes conservar el momento del sistema elegido           |
| Faltan ecuaciones?                | necesitas otra condición física, no otra fórmula al azar  |

### Atención

No uses  $e^2$  como fracción universal de energía cinética conservada. Depende del sistema de referencia y de las masas; por eso siempre hacemos la comprobación energética explícita.